CURSUS & OEFENBUNDEL

Machten & wortels

Begrijpen, vereenvoudigen en rekenen met de juiste rekenregels.



TWEEDE GRAAD · INDIVIDUELE VOORBEREIDING

Van basisrekenen naar zelfstandige examenopgaven.

ASTREM Lab · Voor Olivia · Theorie, voorbeelden, oefeningen en volledige oplossingen

Zo gebruik je deze cursus

Deze bundel begint bij kwadraten en bouwt op naar rekenregels voor machten, het vereenvoudigen van wortels, derdemachtswortels, lettervormen en gemengde toepassingen.

Werkwijze

- Lees de uitleg en schrijf het uitgewerkte voorbeeld zelf opnieuw.
- Maak eerst de open oefeningen zonder de verbetersleutel.
- Controleer de gebruikte rekenregel, niet alleen het eindantwoord.
- Noteer moeilijke tussenstappen voor de begeleiding.

Belangrijk: een zelfinschatting is geen toets. Je mag een onderdeel al kennen en er toch fouten in maken. De oefeningen tonen waar extra inoefening helpt.

Inhoud

01 · Kwadraten, tekens en rekenvolgorde

02 · Machten: betekenis en berekenen

03 · De rekenregels voor machten

04 · Nulmacht, negatieve exponent en breuken

05 · Vierkantswortels begrijpen

06 · Vierkantswortels vereenvoudigen

07 · Rekenen met wortelvormen

08 · Een wortelvrije noemer

09 · Derdemachtswortels en lettervormen

10 · Gemengde oefeningen en toepassingen

11 · Zelftest en persoonlijke werkpunten

Achteraan: overzicht rekenregels, verbetersleutel en oefenlinks.

Kwadraten, tekens en rekenvolgorde

Na dit hoofdstuk kun je:

- Kwadraten van kleine gehele getallen vlot herkennen
- Het verschil tussen $(-a)^2$ en $-a^2$ uitleggen
- De volgorde van bewerkingen juist toepassen

Een kwadraat is een product van gelijke factoren

Het kwadraat van 6 is $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$. Een macht heeft een grondtal (6) en een exponent (2). Oefen de kwadraten van 1 tot en met 15, want die heb je bij wortels voortdurend nodig.

Haakjes en negatieve getallen

$(-4)^2 = (-4) \cdot (-4) = 16$, maar $-4^2 = -(4^2) = -16$. Zonder haakjes slaat de exponent alleen op 4.

Rekenvolgorde

Eerst haakjes, dan machten en wortels, vervolgens vermenigvuldigen en delen, tot slot optellen en aftrekken. Bij gelijke rang werk je van links naar rechts.

Uitgewerkte voorbeelden

Bereken $3 + 2 \cdot 5^2$

1. Eerst: $5^2 = 25$.
2. Daarna: $2 \cdot 25 = 50$.
3. Ten slotte: $3 + 50 = 53$.

Vergelijk $(-5)^2$ en -5^2

1. $(-5)^2 = 25$.
2. $-5^2 = -25$.
3. Het verschil komt door de haakjes.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

01.1 Bereken $(-7)^2 - 3^2$.

01.2 Bereken $2 + 3 \cdot (4^2 - 6)$.

01.3 Waarom is -6^2 niet hetzelfde als $(-6)^2$?

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

01.Q1 Wat is 12^2?
A. 24 B. 124 C. 144 D. 122

01.Q2 Wat is $(-3)^2$?
A. -9 B. 9 C. 6 D. -6

01.Q3 Wat is -3^2?
A. 9 B. -9 C. -6 D. 6

01.Q4 Wat is $4 + 2 \cdot 3^2$?
A. 54 B. 22 C. 36 D. 18

01.Q5 Welk getal is een volkomen kwadraat?
A. 18 B. 27 C. 49 D. 50

Machten: betekenis en berekenen

Na dit hoofdstuk kun je:

- Grondtal en exponent aanwijzen
- Machten met positieve gehele exponenten uitrekenen
- Het teken van een macht verklaren

De betekenis van a^n

Voor een positieve gehele exponent n betekent a^n: het product van n factoren a. Bijvoorbeeld $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$. Een macht is dus niet $a \cdot n$.

Even en oneven exponenten

Bij een negatief grondtal levert een even exponent een positief resultaat op, en een oneven exponent een negatief resultaat. Voorbeeld: $(-2)^4 = 16$ en $(-2)^3 = -8$.

Van een getal naar een macht

64 kun je schrijven als 2^6 of als 4^3. Denk na over het grondtal waarmee je wilt werken.

Uitgewerkte voorbeelden

Bereken $(-3)^3$

1. $(-3) \cdot (-3) \cdot (-3)$.
2. De eerste twee factoren geven 9.
3. $9 \cdot (-3) = -27$.

Schrijf 81 als een macht met grondtal 3

1. $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$.
2. Dus $81 = 3^4$.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

02.1 Bereken 5^3 en schrijf het als product.

02.2 Bereken $(-2)^5$.

02.3 Schrijf 128 als een macht met grondtal 2.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

02.Q1 Wat betekent 3^4?

A. $3 \cdot 4$ B. $3 + 3 + 3 + 3$ C. $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$ D. $4 \cdot 4 \cdot 4$

02.Q2 Wat is $(-2)^5$?

A. 32 B. -32 C. -10 D. 10

02.Q3 Wat is 2^6?

A. 12 B. 32 C. 64 D. 128

02.Q4 Welke macht is gelijk aan 81?

A. 3^3 B. 9^3 C. 3^4 D. 2^6

02.Q5 Wat is $(-1)^{10}$?

A. -10 B. -1 C. 0 D. 1

De rekenregels voor machten

Na dit hoofdstuk kun je:

- Exponentregels herkennen en gebruiken
- Machten met dezelfde basis combineren
- Rekenregels ook op lettervormen toepassen

Product van machten

Bij gelijke basis tel je exponenten op: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Voorbeeld: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$.

Quotiënt van machten

Bij gelijke basis trek je exponenten af: $a^m / a^n = a^{m-n}$, voor $a \neq 0$.

Macht van een macht

$(a^m)^n = a^{mn}$. De exponenten worden vermenigvuldigd, niet opgeteld.

Macht van product of breuk

$(ab)^n = a^n b^n$ en $(a/b)^n = a^n/b^n$, voor $b \neq 0$.

Wat NIET mag

$a^m + a^n$ mag je meestal niet tot één macht samenvoegen. Ook $(a + b)^2$ is in het algemeen niet $a^2 + b^2$. Controleer bijvoorbeeld met $a = b = 1$.

Uitgewerkte voorbeelden

Vereenvoudig $x^5 \cdot x^3 / x^2$ $(x \neq 0)$

1. $x^5 \cdot x^3 = x^8$.
2. $x^8 / x^2 = x^6$.

Vereenvoudig $(2a^3)^2$

1. $(2a^3)^2 = 2^2 \cdot (a^3)^2$.
2. $= 4a^6$.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

03.1 Vereenvoudig $3^7 / 3^4$.

03.2 Vereenvoudig $a^4 \cdot a^5$, met a reëel.

03.3 Vereenvoudig $(3x^2)^3$.

03.4 Toon met a = 2, b = 1 aan dat $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

03.Q1 $a^3 \cdot a^5 = \ldots$
A. a^{15} B. a^8 C. $2a^8$ D. a^2

03.Q2 $a^7 / a^2 = \ldots$ $(a \neq 0)$
A. a^9 B. a^{14} C. a^5 D. a^3

03.Q3 $(a^3)^4 = \ldots$
A. a^7 B. a^{12} C. a^8 D. $4a^3$

03.Q4 $(2x^2)^3 = \ldots$
A. $6x^6$ B. $8x^5$ C. $8x^6$ D. $2x^6$

03.Q5 Welke gelijkheid is fout in het algemeen?
A. $a^2 \cdot a^3 = a^5$ B. $(ab)^2 = a^2b^2$ C. $(a+b)^2 = a^2+b^2$ D. $(a^3)^2 = a^6$

Nulmacht, negatieve exponent en breuken

Na dit hoofdstuk kun je:

- a^0 en a^{-n} correct interpreteren
- Negatieve exponenten omzetten naar breuken
- De nul als grondtal en verboden bewerkingen herkennen

Nulmacht

Voor $a \neq 0$ geldt $a^0 = 1$. Deze afspraak past bij de quotiëntregel: $a^3/a^3 = a^0 = 1$.

Negatieve exponent

Voor $a \neq 0$: $a^{-n} = 1/a^n$. Bijvoorbeeld $2^{-3} = 1/8$ en $(1/3)^{-2} = 9$.

Basis en voorwaarden

0^{-2} zou betekenen $1/0^2$ en is dus niet gedefinieerd. In de gebruikelijke schoolalgebra nemen we 0^0 niet als gedefinieerde macht.

Machten met breuken

$(2/3)^2 = 4/9$, $(-3/2)^3 = -27/8$. Let op de haakjes.

Uitgewerkte voorbeelden

Vereenvoudig $5^2 \cdot 5^{-4}$

1. $5^2 \cdot 5^{-4} = 5^{-2}$.
2. $5^{-2} = 1/5^2 = 1/25$.

Bereken $(2/5)^{-2}$

1. Neem het omgekeerde en kwadrateer.
2. $(5/2)^2 = 25/4$.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

04.1 Bereken 4^{-2}.

04.2 Bereken $(-2)^{-3}$.

04.3 Vereenvoudig x^4/x^6 voor $x \neq 0$.

04.4 Leg uit waarom 0^{-3} niet kan.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

04.Q1 Wat is 7^0?

A. 0 B. 1 C. 7 D. Niet gedefinieerd

04.Q2 Wat is 2^{-3}?

A. -8 B. $-1/8$ C. $1/8$ D. 8

04.Q3 Wat is $(1/2)^{-2}$?

A. $1/4$ B. -4 C. $-1/4$ D. 4

04.Q4 Welke macht is niet gedefinieerd?

A. $(-2)^0$ B. 3^{-1} C. 0^{-2} D. 1^{-3}

04.Q5 Wat is x^5/x^7 voor $x \neq 0$?

A. x^2 B. $-x^2$ C. $1/x^2$ D. x^{12}

Vierkantswortels begrijpen

Na dit hoofdstuk kun je:

- √a als niet-negatieve vierkantswortel verklaren
- Volkomen kwadraten herkennen
- Het domein van een reële vierkantswortel controleren

De betekenis van √a

√a is voor a ≥ 0 het niet-negatieve getal waarvan het kwadraat a is. Bijvoorbeeld √49 = 7 (en niet ±7). Er bestaan wél twee oplossingen van de vergelijking $x^2 = 49$: x = 7 of x = −7.

Van oppervlakte naar zijde

Een vierkant met oppervlakte 36 cm² heeft zijde √36 = 6 cm. Een lengte is niet negatief.

Geen reële vierkantswortel uit een negatief getal

√(−9) is niet gedefinieerd in ℝ. Geen enkel reëel getal heeft kwadraat −9.

Hoofdregel bij letters

$\sqrt{(x^2)} = |x|$, niet altijd x. Want de wortel is nooit negatief. Voor x = −3 geeft $\sqrt{(x^2)} = \sqrt{9} = 3$.

Uitgewerkte voorbeelden

Verschil tussen √64 en $x^2 = 64$

1. √64 is het niet-negatieve getal 8.
2. $x^2 = 64$ heeft twee oplossingen: x = 8 en x = −8.

Bepaal $\sqrt{((-5)^2)}$

1. $(-5)^2 = 25$.
2. √25 = 5.
3. Dus $\sqrt{((-5)^2)} = 5$ en niet −5.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

05.1 Bereken √121.

05.2 Los op in $\mathbb{R}$: $x^2 = 36$.

05.3 Bepaal $\sqrt{((-8)^2)}$.

05.4 Leg uit waarom $\sqrt{(-16)}$ niet bestaat in $\mathbb{R}$.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

05.Q1 Wat is $\sqrt{81}$?
A. -9 B. ± 9 C. 9 D. 18

05.Q2 Hoeveel reële oplossingen heeft $x^2 = 25$?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 5

05.Q3 Wat is $\sqrt{((-4)^2)}$?
A. -4 B. 4 C. ± 4 D. -16

05.Q4 Welke wortel bestaat niet in $\mathbb{R}$?
A. $\sqrt{0}$ B. $\sqrt{9}$ C. $\sqrt{(-1)}$ D. $\sqrt{0{,}25}$

05.Q5 Welke regel klopt voor alle reële x?
A. $\sqrt{(x^2)} = x$ B. $\sqrt{(x^2)} = -x$ C. $\sqrt{(x^2)} = |x|$ D. $\sqrt{(x^2)} = x^2$

Vierkantswortels vereenvoudigen

Na dit hoofdstuk kun je:

- Vierkantsfactoren herkennen
- Een wortel exact vereenvoudigen
- De stappen duidelijk noteren

Een wortel vereenvoudigen

Zoek de grootste volkomen-kwadraatfactor van het getal onder het wortelteken. Voor a,b ≥ 0 geldt √(ab) = √a · √b.

Voorbeeld: √72

72 = 36 · 2, dus √72 = √36 · √2 = 6√2. De vorm 6√2 is exact.

Niet te vroeg afronden

Bij het vereenvoudigen schrijf je √2 niet meteen als 1,414..., want afgeronde waarden maken latere berekeningen onnauwkeurig.

Een factor terugbrengen onder de wortel

Voor k ≥ 0 geldt k√a = √(k²a). Bijvoorbeeld 3√5 = √45.

Uitgewerkte voorbeelden

Vereenvoudig √180

1. 180 = 36 · 5.
2. √180 = √36 · √5 = 6√5.

Vereenvoudig √48

1. 48 = 16 · 3.
2. √48 = 4√3.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

06.1 Vereenvoudig √98.

06.2 Vereenvoudig √75.

06.3 Vereenvoudig √200.

06.4 Zet 4√3 onder één wortelteken.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

06.Q1 Wat is √50 vereenvoudigd?
A. 25√2 B. 5√2 C. 10√5 D. 2√25

06.Q2 Wat is √72 vereenvoudigd?
A. 8√2 B. 3√8 C. 6√2 D. 12√2

06.Q3 Wat is √27 vereenvoudigd?
A. 9√3 B. 3√3 C. 3√9 D. √9

06.Q4 Wat is √12 vereenvoudigd?
A. 2√3 B. 3√2 C. 6 D. 4√3

06.Q5 Welke wortel staat al in eenvoudigste vorm?
A. √20 B. √45 C. √7 D. √12

Rekenen met wortelvormen

Na dit hoofdstuk kun je:

- Gelijksoortige wortels optellen en aftrekken
- Wortels vermenigvuldigen en delen
- Eerst vereenvoudigen om gelijksoortige termen te herkennen

Optellen en aftrekken

Alleen gelijksoortige wortels kun je samenvoegen: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$. Net als $3x + 5x = 8x$.

Eerst vereenvoudigen

$\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ kun je niet samenvoegen.

Vermenigvuldigen

Voor $a,b \geq 0$: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(ab)}$. Dus $\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$.

Delen

Voor $a \geq 0$ en $b > 0$: $\sqrt{a} / \sqrt{b} = \sqrt{(a/b)}$. Bijvoorbeeld $\sqrt{75} / \sqrt{3} = \sqrt{25} = 5$.

Let op het verschil met sommen

$\sqrt{(a+b)}$ is in het algemeen NIET $\sqrt{a} + \sqrt{b}$. Voor $a=9$ en $b=16$ wordt links 5 en rechts 7.

Uitgewerkte voorbeelden

Bereken $2\sqrt{12} + \sqrt{27}$

1. $2\sqrt{12} = 2 \cdot 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$.
2. $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$.
3. Samen $7\sqrt{3}$.

Bereken $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18}$

1. $\sqrt{8} \cdot \sqrt{18} = \sqrt{144}$.
2. $= 12$.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

07.1 Bereken $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - \sqrt{5}$.

07.2 Bereken $\sqrt{12} + \sqrt{27}$.

07.3 Bereken $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$.

07.4 Bereken $\sqrt{80} / \sqrt{5}$.

07.5 Waarom is $\sqrt{9} + \sqrt{16}$ niet gelijk aan $\sqrt{25}$?

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

07.Q1 Wat is $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$?
A. $7\sqrt{6}$ B. $10\sqrt{3}$ C. $7\sqrt{3}$ D. $\sqrt{21}$

07.Q2 Wat is $\sqrt{8} + \sqrt{18}$?
A. $\sqrt{26}$ B. $5\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{26}$ D. $6\sqrt{2}$

07.Q3 Wat is $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$?
A. 10 B. $\sqrt{25}$ C. $5\sqrt{20}$ D. 20

07.Q4 Wat is $\sqrt{48} / \sqrt{3}$?
A. 16 B. 4 C. $\sqrt{51}$ D. 12

07.Q5 Wat is $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ in vereenvoudigde vorm?
A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. 5 D. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$

Een wortelvrije noemer

Na dit hoofdstuk kun je:

- De noemer van een eenvoudige wortelbreuk wortelvrij maken
- De waarde van een breuk behouden
- De uitkomst vereenvoudigen

Waarom de noemer wortelvrij maken?

Een breuk als $3/\sqrt{2}$ kun je exact herschrijven met een rationele noemer. Je vermenigvuldigt teller en noemer met $\sqrt{2} / \sqrt{2} = 1$.

De vaste werkwijze

$a/\sqrt{b} = a\sqrt{b}/b$ voor $b > 0$. Bijvoorbeeld $3/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$.

Als er al een factor staat

$4/(3\sqrt{5}) = 4\sqrt{5}/(3\cdot5) = 4\sqrt{5}/15$. Deel niet zomaar enkel de teller door de factor.

Wortelvrije noemer met één term

We oefenen enkel de ééntermige noemer. Een noemer als $1 + \sqrt{2}$ vereist een uitgebreidere techniek, niet nodig voor dit basisleerdoel.

Uitgewerkte voorbeelden

Maak $5/\sqrt{3}$ wortelvrij

1. Vermenigvuldig met $\sqrt{3}/\sqrt{3}$.
2. $5\sqrt{3}/(\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}) = 5\sqrt{3}/3$.

Maak $2/\sqrt{8}$ wortelvrij

1. Vereenvoudig eerst $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
2. Dan $2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2}$.
3. Vermenigvuldig met $\sqrt{2}/\sqrt{2}$: $\sqrt{2}/2$.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

08.1 Maak $7/\sqrt{5}$ wortelvrij.

08.2 Maak 3/(2√3) wortelvrij.

08.3 Maak 6/√12 wortelvrij en vereenvoudig.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

08.Q1 Welke breuk is gelijk aan 1/√3?
A. √3/3 B. √3 C. 1/3 D. 3√3

08.Q2 Wat is 4/√2 na wortelvrij maken?
A. 4√2 B. 2√2 C. √2/4 D. 8√2

08.Q3 Wat is 5/(2√5)?
A. √5/2 B. √5 C. 5√5 D. 2√5

08.Q4 Wat is 2/√8 vereenvoudigd?
A. √2 B. 2√2 C. √2/2 D. 4√2

08.Q5 Waarom mag je teller en noemer met √7 vermenigvuldigen?
A. De breuk wordt groter B. De breuk wordt kleiner C. Je vermenigvuldigt met 1 D. Omdat de wortel verdwijnt uit de teller

Derdemachtswortels en lettervormen

Na dit hoofdstuk kun je:

- Derdemachtswortels van positieve en negatieve getallen berekenen
- Wortels met letters correct vereenvoudigen
- De absolute waarde bij $\sqrt{(x^2)}$ begrijpen

Derdemachtswortels

$\sqrt[3]{a}$ is het getal waarvan de derde macht a is. $\sqrt[3]{27} = 3$ en $\sqrt[3]{(-27)} = -3$. Bij een oneven wortelindex mag het getal negatief zijn.

Derdemachtswortels vereenvoudigen

$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{(27 \cdot 2)} = 3\sqrt[3]{2}$. De geschikte factor is nu een volkomen derde macht.

Letters en vierkantswortels

$\sqrt{(x^2)} = |x|$ voor elke reële x. Voor $x \geq 0$ wordt dat x; voor $x < 0$ wordt dat $-x$.

Letters en factoren

$\sqrt{(9x^2)} = 3|x|$. Ook $\sqrt{(12x^2)} = 2|x|\sqrt{3}$. Schrijf de voorwaarden steeds mee.

Machten met letters

Voor $x \neq 0$ geldt $x^{-3} = 1/x^3$ en $x^2 \cdot x^4 = x^6$. Dit zijn de gewone machtsregels, ook in lettervorm.

Uitgewerkte voorbeelden

Bereken $\sqrt[3]{(-125)}$

1. $(-5)^3 = -125$.
2. Dus $\sqrt[3]{(-125)} = -5$.

Vereenvoudig $\sqrt{(18x^2)}$, x reëel

1. $18x^2 = 9 \cdot 2 \cdot x^2$.
2. $\sqrt{(18x^2)} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{(x^2)}$.
3. $= 3|x|\sqrt{2}$.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

09.1 Bereken $\sqrt[3]{(-64)}$.

09.2 Vereenvoudig $\sqrt[3]{81}$.

09.3 Vereenvoudig $\sqrt{(25x^2)}$, x reëel.

09.4 Vereenvoudig $\sqrt{(72a^2)}$, a reëel.

09.5 Vereenvoudig $x^3 \cdot x^{-5}$ voor $x \neq 0$.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

09.Q1 Wat is $\sqrt[3]{(-8)}$?
A. Geen reëel getal B. -2 C. 2 D. -4

09.Q2 Wat is $\sqrt[3]{54}$ vereenvoudigd?
A. $9\sqrt[3]{2}$ B. $3\sqrt[3]{2}$ C. $6\sqrt[3]{3}$ D. $\sqrt[3]{27}$

09.Q3 Wat is $\sqrt{(x^2)}$ voor elk reëel x?
A. x B. $-x$ C. x^2 D. $|x|$

09.Q4 Wat is $\sqrt{(9a^2)}$ voor reëel a?
A. $9a$ B. $3a^2$ C. $3|a|$ D. $\pm 3a$

09.Q5 Wat is x^{-2} voor $x \neq 0$?
A. $-x^2$ B. $1/x^2$ C. x^2 D. $2/x$

Gemengde oefeningen en toepassingen

Na dit hoofdstuk kun je:

- Meerdere rekenregels na elkaar combineren
- Eenheden en exacte antwoorden correct gebruiken
- Foutieve oplossingsstappen verklaren en verbeteren

Strategie voor gemengde oefeningen

Werk systematisch: (1) controleer haakjes en voorwaarden, (2) vereenvoudig machten en wortels, (3) reken gelijksoortige termen samen, (4) maak eventueel de noemer wortelvrij, (5) controleer.

Pythagoras en exacte lengte

Bij rechthoekszijden 5 cm en 7 cm is de schuine zijde $\sqrt{(5^2+7^2)} = \sqrt{74}$ cm. Rond alleen af wanneer een benadering gevraagd wordt.

Oppervlakte en wortels

Voor een vierkant met oppervlakte 72 cm² is de zijde $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ cm.

Kijk kritisch naar de fout

Een foutieve regel met enkele getallen controleren kan genoeg zijn om de regel te weerleggen. Vergelijk bijvoorbeeld $\sqrt{(4+9)}$ met $\sqrt{4} + \sqrt{9}$.

Uitgewerkte voorbeelden

Vereenvoudig $2\sqrt{18} - \sqrt{8} + \sqrt{50}$

1. $2\sqrt{18} = 6\sqrt{2}$.
2. $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ en $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.
3. Uitkomst: $(6 - 2 + 5)\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$.

Bereken $(-2)^4 + \sqrt{81} - \sqrt[3]{27}$

1. $(-2)^4 = 16$, $\sqrt{81} = 9$ en $\sqrt[3]{27} = 3$.
2. Dus $16 + 9 - 3 = 22$.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

10.1 Bereken $3\sqrt{12} - 2\sqrt{27} + \sqrt{75}$.

10.2 Een vierkant heeft oppervlakte 98 cm². Geef de zijde exact.

10.3 Een rechthoekige driehoek heeft rechthoekszijden 3 en 6 cm. Bereken de schuine zijde exact.

10.4 Verbeter: $\sqrt{36} + \sqrt{64} = \sqrt{100} = 10$.

10.5 Bereken $2^3 \cdot 2^{-5} \cdot \sqrt{16}$.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

10.Q1 Wat is $2\sqrt{18} - \sqrt{8}$?
A. $\sqrt{10}$ B. $4\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{10}$ D. $8\sqrt{2}$

10.Q2 Wat is $(-2)^3 + \sqrt{49}$?
A. 15 B. −15 C. −1 D. 1

10.Q3 Wat is de exacte zijde bij oppervlakte 50 cm²?
A. 25 cm B. $5\sqrt{2}$ cm C. 10 cm D. $\sqrt{25}$ cm

10.Q4 Welke berekening is juist?
A. $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25}$ B. $(2+3)^2 = 2^2+3^2$ C. $\sqrt{9} \cdot \sqrt{16} = \sqrt{144} = 12$ D. $2^3 + 2^4 = 2^7$

10.Q5 Wat is $2^3 \cdot 2^{-5} \cdot \sqrt{16}$?
A. 1 B. 2 C. 4 D. 1/4

Zelftest en persoonlijke werkpunten

Na dit hoofdstuk kun je:

- Zonder hints rekenen met machten en wortels
- Je eigen fouten analyseren
- Aangeven wat nog begeleiding vraagt

Zo maak je de zelftest

Maak de vragen zelfstandig en noteer tussenstappen op papier. Kijk na elke vraag welke rekenregel nodig was. Hermaak je fouten na het bestuderen van het betreffende hoofdstuk.

Waarop controleer je jezelf?

Let bijzonder op: tekens en haakjes; exponenten optellen, aftrekken of vermenigvuldigen; de hoofdwortel; gelijksoortige wortels; het wortelvrij maken van een noemer; $\sqrt[3]{}$ van negatieve getallen; de absolute waarde.

Uitgewerkte voorbeelden

Een controleerbare uitwerking

1. Bereken $\sqrt{75} + 2\sqrt{12}$.
2. $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$; $2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$.
3. Antwoord: $9\sqrt{3}$. Controleer de factor voor de wortel.

Zelfstandig oefenen

Werk stap voor stap. De volledige uitwerkingen staan achteraan.

11.1 Bereken $(-3)^2 - 2^3 + \sqrt{49}$.

11.2 Vereenvoudig $4\sqrt{8} + \sqrt{50}$.

11.3 Maak $9/\sqrt{3}$ wortelvrij.

11.4 Vereenvoudig $\sqrt{(32x^2)}$, x reëel.

Korte kennischeck

Omkring het juiste antwoord. De antwoorden staan in de verbetersleutel.

11.Q1 Wat is $-(-2)^4$?
A. -16 B. 16 C. -8 D. 8

11.Q2 Wat is $(a^4)^3/a^5$ voor $a \neq 0$?
A. a^2 B. a^7 C. a^{12} D. a^{17}

11.Q3 Wat is $\sqrt{108}$?
A. $6\sqrt{3}$ B. $9\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{12}$ D. $4\sqrt{6}$

11.Q4 Wat is $\sqrt{12} + \sqrt{75}$?
A. $\sqrt{87}$ B. $7\sqrt{3}$ C. $6\sqrt{3}$ D. $15\sqrt{3}$

11.Q5 Wat is $3/\sqrt{12}$ vereenvoudigd?
A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{12}$ D. $1/\sqrt{3}$

11.Q6 Wat is $\sqrt[3]{(-216)}$?
A. 6 B. -6 C. -36 D. Niet reëel

11.Q7 Wat is $\sqrt{(a^2)} + \sqrt{(b^2)}$, voor reële a en b?
A. $a+b$ B. $|a|+|b|$ C. $|a+b|$ D. a^2+b^2

11.Q8 Wat is $2^{-2} + \sqrt{9}$?
A. 3/4 B. 4 C. 13/4 D. 5

11.Q9 Welke regel geldt voor $a,b \geq 0$?
A. $\sqrt{(a+b)}=\sqrt{a}+\sqrt{b}$ B. $\sqrt{(ab)}=\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}$ C. $\sqrt{(a-b)}=\sqrt{a}-\sqrt{b}$ D. $\sqrt{a}+\sqrt{a}=\sqrt{(2a)}$

Overzicht van de belangrijkste rekenregels

Lees bij een regel altijd de voorwaarden.

Rekenregel	Formule	Voorwaarde
Product machten	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	Voor negatieve exponenten: $a \neq 0$
Quotiënt machten	$a^m / a^n = a^{m-n}$	$a \neq 0$
Macht van een macht	$(a^m)^n = a^{mn}$	Voor negatieve exponenten: $a \neq 0$
Macht van product	$(ab)^n = a^n b^n$	Bij n negatief: $a,b \neq 0$
Macht van breuk	$(a/b)^n = a^n/b^n$	$b \neq 0$; bij n negatief ook $a \neq 0$
Nulmacht	$a^0 = 1$	$a \neq 0$
Negatieve exponent	$a^{-n} = 1/a^n$	$a \neq 0$
Product wortels	$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(ab)}$	$a,b \geq 0$
Quotiënt wortels	$\sqrt{a} / \sqrt{b} = \sqrt{(a/b)}$	$a \geq 0$, $b > 0$
Wortel van kwadraat	$\sqrt{(x^2)} = \lvert x \rvert$	$x \in \mathbb{R}$
Wortelvrije noemer	$a/\sqrt{b} = a\sqrt{b}/b$	$b > 0$
Wortelvorm optellen	$k\sqrt{a} + m\sqrt{a} = (k+m)\sqrt{a}$	$a \geq 0$

Onjuiste regels om te vermijden: $\sqrt{(a+b)} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $(a+b)^2 = a^2+b^2$; $a^m + a^n = a^{m+n}$. Dit zijn in het algemeen géén geldige regels.

Verbetersleutel

Vergelijk je tussenstappen met het modelantwoord. Eén correct eindresultaat zonder uitleg is niet altijd voldoende.

01 · Kwadraten, tekens en rekenvolgorde

01.1 $49 - 9 = 40$.

01.2 $2 + 3 \cdot (16 - 6) = 2 + 30 = 32$.

01.3 $-6^2 = -36$ en $(-6)^2 = 36$, omdat de haakjes bepalen of het minteken wordt gekwadrateerd.

Kennischeck: 1 = C ($12 \cdot 12 = 144$.) · 2 = B (Twee negatieve factoren geven een positief product.) · 3 = B (Zonder haakjes komt eerst $3^2 = 9$ en dan het minteken.) · 4 = B ($3^2 = 9$, $2 \cdot 9 = 18$ en $4 + 18 = 22$.) · 5 = C ($49 = 7^2$.)

02 · Machten: betekenis en berekenen

02.1 $5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$.

02.2 -32, want een oneven aantal negatieve factoren heeft een negatief product.

02.3 $128 = 2^7$.

Kennischeck: 1 = C (Er zijn vier factoren 3.) · 2 = B (De exponent is oneven.) · 3 = C ($2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64$.) · 4 = C ($3^4 = 81$.) · 5 = D (Een even aantal mintekens geeft positief 1.)

03 · De rekenregels voor machten

03.1 $3^3 = 27$.

03.2 a^9.

03.3 $27x^6$.

03.4 $(2+1)^2 = 9$ en $2^2+1^2 = 5$. Niet gelijk.

Kennischeck: 1 = B (Bij gelijke basis tel je de exponenten op.) · 2 = C ($7 - 2 = 5$.) · 3 = B ($3 \cdot 4 = 12$.) · 4 = C ($2^3 = 8$ en $(x^2)^3 = x^6$.) · 5 = C (Bij een som mag de exponent niet over beide termen verdeeld worden.)

04 · Nulmacht, negatieve exponent en breuken

04.1 $1/16$.

04.2 $-1/8$.

04.3 $x^{-2} = 1/x^2$.

04.4 Dit wordt $1/0^3$ en delen door 0 is niet toegestaan.

Kennischeck: 1 = B (Voor een grondtal verschillend van nul geldt $a^0 = 1$.) · 2 = C (Negatieve exponent: het omgekeerde van 2^3.) · 3 = D (Neem de omgekeerde breuk en kwadrateer.) · 4 = C (0^{-2} vraagt delen door nul.) · 5 = C ($x^{-2} = 1/x^2$.)

05 · Vierkantswortels begrijpen

05.1 11, want $11^2 = 121$.

05.2 $x = -6$ of $x = 6$.

05.3 8.

05.4 Alle kwadraten van reële getallen zijn ≥ 0.

Kennischeck: 1 = C (Het wortelteken geeft de niet-negatieve hoofdwortel.) · 2 = C (x = 5 en x = −5.) · 3 = B (√16 = 4.) · 4 = C (Een negatieve radicand heeft geen reële vierkantswortel.) · 5 = C (Een hoofdwortel is niet-negatief.)

06 · Vierkantswortels vereenvoudigen

06.1 $7\sqrt{2}$, want $98 = 49 \cdot 2$.

06.2 $5\sqrt{3}$.

06.3 $10\sqrt{2}$.

06.4 $\sqrt{48}$, want $4\sqrt{3} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{48}$.

Kennischeck: 1 = B (50 = 25 · 2.) · 2 = C (72 = 36 · 2.) · 3 = B (27 = 9 · 3.) · 4 = A (12 = 4 · 3.) · 5 = C (7 bevat geen volkomen-kwadraatfactor groter dan 1.)

07 · Rekenen met wortelvormen

07.1 $4\sqrt{5}$.

07.2 $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

07.3 $\sqrt{144} = 12$.

07.4 $\sqrt{16} = 4$.

07.5 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$, maar $\sqrt{25} = 5$.

Kennischeck: 1 = C (Gelijke wortelvorm: tel de coëfficiënten.) · 2 = B ($2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.) · 3 = A (√100 = 10.) · 4 = B (√16 = 4.) · 5 = D (Ongelijksoortige wortels kunnen niet samengeteld worden.)

08 · Een wortelvrije noemer

08.1 $7\sqrt{5}/5$.

08.2 $3\sqrt{3}/6 = \sqrt{3}/2$.

08.3 $\sqrt{3}$, want $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$ en $6/(2\sqrt{3}) = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$.

Kennischeck: 1 = A (Vermenigvuldig met $\sqrt{3}/\sqrt{3}$.) · 2 = B ($4\sqrt{2}/2 = 2\sqrt{2}$.) · 3 = A ($5\sqrt{5}/(2\cdot5) = \sqrt{5}/2$.) · 4 = C ($\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$, dus $2/\sqrt{8} = 1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$.) · 5 = C ($\sqrt{7}/\sqrt{7} = 1$.)

09 · Derdemachtswortels en lettervormen

09.1 −4, want $(-4)^3 = -64$.

09.2 $3\sqrt[3]{3}$.

09.3 $5|x|$.

09.4 $6|a|\sqrt{2}$.

09.5 $x^{-2} = 1/x^2$.

Kennischeck: 1 = B ($(-2)^3 = -8$.) · 2 = B ($54 = 27 \cdot 2$.) · 3 = D (Een vierkantswortel is nooit negatief.) · 4 = C ($\sqrt{9} = 3$ en $\sqrt{(a^2)} = |a|$.) · 5 = B (Negatieve exponent: omgekeerde.)

10 · Gemengde oefeningen en toepassingen

10.1 $6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

10.2 $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$ cm.

10.3 $\sqrt{(9+36)} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ cm.

10.4 Correct: $\sqrt{36} + \sqrt{64} = 6 + 8 = 14$. De wortel van een som is doorgaans niet de som van wortels.

10.5 $2^{-2} \cdot 4 = (1/4) \cdot 4 = 1$.

Kennischeck: 1 = B ($6\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$.) · 2 = C ($-8 + 7 = -1$.) · 3 = B ($\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.) · 4 = C (Voor producten van niet-negatieve getallen mag je wortels combineren.) · 5 = A ($2^3 \cdot 2^{-5} = 1/4$ en $\sqrt{16} = 4$.)

11 · Zelftest en persoonlijke werkpunten

11.1 $9 - 8 + 7 = 8$.

11.2 $8\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 13\sqrt{2}$.

11.3 $9\sqrt{3}/3 = 3\sqrt{3}$.

11.4 $4|x|\sqrt{2}$.

Kennischeck: 1 = A ($(-2)^4 = 16$ en het minteken ervoor geeft -16.) · 2 = B ($a^{12}/a^5 = a^7$.) · 3 = A ($108 = 36 \cdot 3$.) · 4 = B ($2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$.) · 5 = A ($3/(2\sqrt{3}) = \sqrt{3}/2$.) · 6 = B ($(-6)^3 = -216$.) · 7 = B (Beide vierkantswortels geven absolute waarden.) · 8 = C ($1/4 + 3 = 13/4$.) · 9 = B (De productregel geldt voor niet-negatieve a en b.)

Extra oefenmateriaal

Deze externe bronnen zijn aanvullend. Alle kernleerdoelen en eigen oefeningen staan al in deze cursus en het HTML-leerpad.

- **GeoGebra – Oefenverzameling wortels en machten** — Interactieve oefeningen voor machten, wortels vereenvoudigen en rekenregels.
  https://www.geogebra.org/m/AhkPeeVp
- **GeoGebra – Vereenvoudig de wortel** — Zelfstandig vereenvoudigen van vierkantswortels.
  https://www.geogebra.org/m/bCyp7TtJ
- **GeoGebra – Rekenen met machten** — Macht van een product, macht van een macht, producten en quotiënten.
  https://www.geogebra.org/m/rgMhC9pX
- **Math4All – Wortelrekenen** — Nederlandstalige theorie en oefeningen bij rekenen met wortelvormen.
  https://content.math4all.nl/sec/content/hv-re5/hv-re53/index.html
- **GeoGebra – Wiskunde oefenen** — Uitleg over extra automatische oefening bij onder andere machten en rekenvolgorde.
  https://help.geogebra.org/hc/nl-be/articles/15089771663645-Inleiding-tot-GeoGebra-Wiskunde-oefenen

Mijn persoonlijke werkpunten